

矩子科技(300802)

报告日期: 2021 年 12 月 8 日

品类扩张、成品升级、应用领域拓展驱动高增长

——矩子科技深度报告

深度报告

公司研究—机械设备行业

投资要点

□ 公司主营机器视觉设备、控制线缆组件等

公司主营机器视觉设备、控制线缆组件和控制单元及设备, 2020 年占营收比分别为 43%、33%和 22%, 毛利率分别为 58%、26%和 20%。2017-2020 年, 公司营收和归母净利润复合增速分别为 11%和 10%, 综合毛利率和净利率分别维持在 35%和 20%以上, 研发费用占比保持在 5%以上。

□ AOI 检测设备国内领先, 正加速实现进口替代

公司为国内 AOI 检测设备龙头, 3D 技术在国内市场处于绝对领先地位, 正追赶甚至超越海外公司, 将依靠“技术”与“优质服务”实现进口替代。公司已成为苹果、小米、华为、VIVO 等企业或其代工厂的机器视觉设备核心供应商。公司在 FPC、镭雕机、选择性波峰焊和点胶机领域处于全球领先水平。

□ 控制线缆组件业务, 主要面向工业和商用级智能设备厂商

公司核心业务之控制线缆组件是机器视觉设备的直接、关键原材料, 客户包括 NCR、Diebold、Ultra Clean 集团等。

□ 我国机器视觉市场规模达 120 亿元, 未来 5 年复合增速近 20%

2016-2020 年, 全球机器视觉市场规模由 62 亿美元增长至 96 亿美元, 复合增速约 12%; 中国机器视觉市场规模由 49 亿元增长至 120 亿元, 复合增长率达 25%。预计 2025 年中国机器视觉市场规模约 275 亿元, 复合增速将超过 18%。

□ 品类扩展、产品升级、应用场景拓展, 未来 4 年复合增速超过 40%

第一: 技术从 2D 检测到 3D 检测, 公司陆续推出四款新产品: 3D-SPI、3D-AOI、mini LED-AOI 和 FPC-AOI。第二: 应用场景拓展, 积极布局半导体、医药、新能源与纺织等行业。3D AOI 技术通用性强、下游应用广泛, 预计到 2025 新业务营收将突破 10 亿元, 带来新的增长点。锂电池-AOI 进入测试阶段, 半导体-AOI 已供货, 医药-AOI 进入验证阶段, 纺织-AOI 即将推出、高速点胶设备进入最后完善阶段。第三: 目前公司在国内机器视觉领域市占率约为 5%, 在技术迭代升级及行业集中度提升趋势下, 如果 2025 年公司市占率提升至 10%, 机器视觉业务收入规模有望突破 25 亿元, 未来 4 年复合增速有望超过 40%。

□ 盈利预测及估值

预计公司 2021-2023 年可实现归母净利润 1.26/1.84/2.72 亿元, 同比增长 42%/45%/48%, 复合增速 45%, 对应 PE 50/35/23 倍。给予“买入”评级。

风险提示: 产品开发进程不及预期; 下游客户拓展进程慢于预期; 汇率波动

财务摘要

(百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
主营收入	482	577	795	1105
(+/-)	14%	20%	38%	39%
归母净利润	89	126	184	272
(+/-)	-5%	42%	45%	48%
每股收益(元)	0.55	0.78	1.13	1.67
P/E	71	50	35	23
PB	6	6	5	4
ROE	9%	12%	15%	19%

评级

买入

上次评级

买入

当前价格

¥39.1

单季度业绩

元/股

3Q/2021

0.19

2Q/2021

0.20

1Q/2021

0.15

4Q/2020

0.12

分析师: 邱世梁

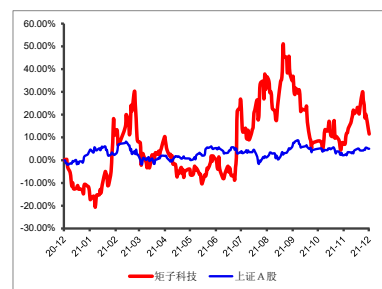
执业证书号: S1230520050001
qiushiliang@stocke.com.cn

分析师: 王华君

执业证书号: S1230520080005
wanghuajun@stocke.com.cn

分析师: 潘贻立

执业证书号: S1230518080002
panyili@stocke.com.cn



相关报告

【矩子科技】深度: 国内 AOI 检测设备龙头, 3D 检测领域拓展可期-浙商机械军工-20200927

投资案件

● 盈利预测、估值与目标价、评级

预计 2021-2023 年可实现归母净利润 1.26/1.84/2.72 亿元，同比增长 42%/45%/48%，复合增速 45%，对应 PE 50/35/23 倍。公司未来 3-5 年利润复合增速将达约 40%，考虑公司稀缺性及未来成长性，按 PEG1.5 倍估值，未来 6-12 月目标价格为 2022 年 60 倍 PE，合理市值为 110 亿元，对应股价目标为 68 元，还有 60% 上涨空间，给予“买入”评级。

● 关键假设

公司产品研发进展顺利；上市募投项目如期达产。

● 我们与市场的观点的差异

一、市场认为：AOI 市场空间有限。

我们认为：

1、机器视觉检测未来将成为很多行业的刚需，渗透率将快速提升。

2020 年 AOI 检测行业全球达 100 亿美元市场规模，国内市场超 100 亿元，下游应用场景拓展空间巨大，预计未来 5 年复合增速将超过 18%。

2、2D 向 3D 升级，产品线延展空间大，将加快更新迭代周期。

3、存量及增量产品国产化比例低，进口替代提升空间大。

二、市场对机器视觉，尤其是 3D 检测技术壁垒认知不深，对公司技术实力认知不充分。

我们认为：

3D 检测技术壁垒高，公司已经成为该领域国内龙头，并已开始追赶和超越全球龙头，市占率将持续提升。

● 股价上涨的催化因素

重大订单落地；新产品发布；相关国家产业鼓励政策。

● 投资风险

产品开发进程不及预期；下游客户拓展进程慢于预期；汇率波动风险。

正文目录

1. 矩子科技：机器视觉设备领先供应商，顺应智能制造趋势	5
1.1. 公司国内高端 AOI 设备龙头，技术实力国际领先	5
1.2. 业绩有望持续增长，3D 检测产品技术的突破将进一步提升盈利能力	7
2. 机器视觉处于高速成长期，3D 检测设备已实现进口替代	8
2.1. 国内市场规模迅速成长达 120 亿元，未来 5 年复合增速近 20%	8
2.2. 覆盖 2D+3D 检测设备，具备“整线”方案能力，正向多产业拓展	10
2.3. 控制线缆组件：与 AOI 业务相协同，进军全球万亿级市场	12
3. 竞争格局：目前海外企业占主导，进口替代有望加速	13
3.1. Koh Young Technology：全球 3D-AOI 设备龙头	13
3.2. 德律科技：3C 自动化检测设备行业龙头企业	14
3.3. 依托技术追赶、产品性价比、服务优势，有望快速实现进口替代	15
4. 盈利预测及估值	17
4.1. 盈利预测与业务拆分	17
4.2. 估值探讨	18
4.3. 投资建议	18
5. 风险提示	19

图目录

图 1：公司发展历程：以机器视觉业务为核心，3D 检测技术实现突破	5
图 2：公司不断推出新产品	6
图 3：董事长杨勇持股 24%	7
图 4：公司近三年营业收入复合增长率达 26.6%	7
图 5：公司近三年归母净利润复合增长率达 20.3%	7
图 6：公司近四年综合毛利率与净利率维持在 35%和 20%以上	8
图 7：公司近三年研发投入维持在 2,800 万元以上	8
图 8：机器视觉设备由光源、镜头、工业相机等组成	8
图 9：近十年电子信息制造业收入年复合增长率达 11.6%	9
图 10：公司 3D AOI 检测设备应用示意图	9
图 11：全球机器视觉行业规模达 100 亿美元	9
图 12：国内机器视觉行业规模超 100 亿元	9
图 13：公司已具备 SMT“整线检测”解决方案能力（星标项为公司已覆盖产品）	10
图 14：全球 Mini LED 市场快速爆发，预计 2023 年将超 9 亿元	11
图 15：近四年公司 AOI 设备产销率保持在 93%以上	12
图 16：汽车是线缆组件最大应用领域占比约 32%	12
图 17：控制线缆组件及应用领域示意图	12
图 18：近四年公司控制线缆组件近年产销率维持在 100%左右	13
图 19：韩国 Koh Young 发展历程	13

图 20: Koh Young 2012 年至今营收复合增长率约 12%.....	14
图 21: 2012 年至今毛利率和净利率维持在 54%和 12%以上.....	14
图 22: 公司产品核心覆盖 3D SPI 和 3D AOI.....	14
图 23: 德律科技公司发展历程.....	14
图 24: 德律科技近四年营业收入复合增长率约 13%.....	15
图 25: 德律科技近四年归母净利润复合增长率约 26%.....	15
图 26: 德律科技近十年毛利率与净利率分别维持在 50%和 20%以上.....	15
图 27: 德律科技近十年研发投入保持在 4,000 万元以上.....	15

表目录

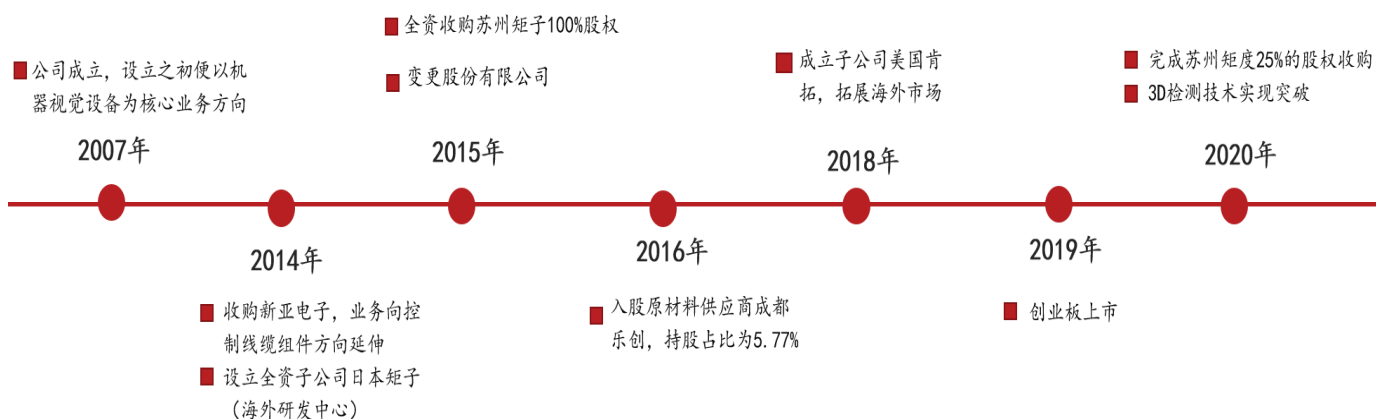
表 1: 公司主营业务及产品示意图.....	6
表 2: 对比人眼, 机器视觉优势明显.....	8
表 3: 2020 年以来, 各大厂商陆续推出 Mini LED 扩产计划.....	11
表 4: 机器视觉应用于药品检测和医疗诊断辅助领域.....	11
表 5: 募投项目新增 1,000 台机器视觉检测设备产能.....	12
表 6: 各公司控制线缆业务盈利能力对比.....	13
表 7: 三家行业龙头公司业务布局对比.....	16
表 8: 各公司核心财务指标对比 (2020A).....	17
表 9: 公司细分业务盈利预测.....	18
表 10: 可比上市公司估值对比.....	19

1. 矩子科技：机器视觉设备领先供应商，顺应智能制造趋势

1.1. 公司国内高端 AOI 设备龙头，技术实力国际领先

- 机器视觉相比肉眼在尺寸测量、引导定位识别字符条码和外观缺陷检测等方面具有明显优势。工业生产和管理中的人工检测环节正逐渐被机器视觉所替代。
- 公司技术处于国内第一，国际领先。公司成立于 2007 年，2019 年上市，主营机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。公司为国内高端机器视觉设备供应商，拥有自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件相结合的机器视觉系统。

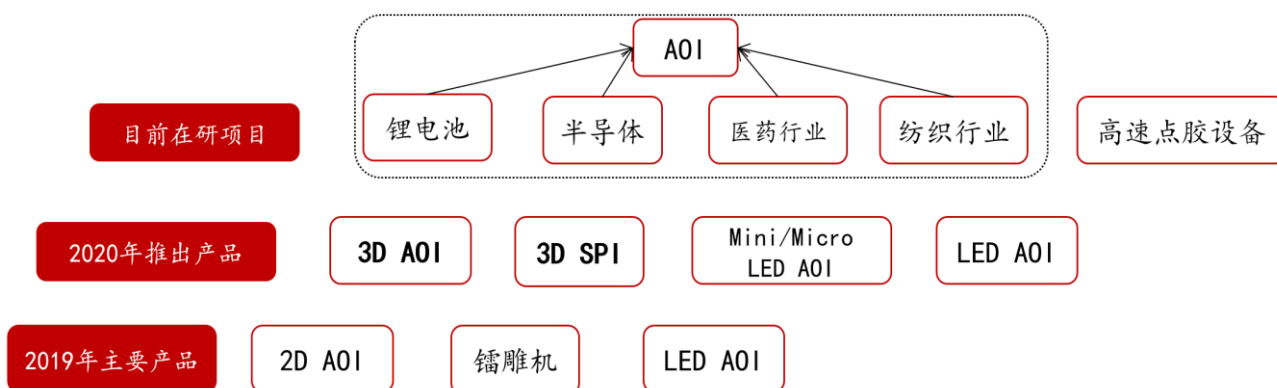
图 1：公司发展历程：以机器视觉业务为核心，3D 检测技术实现突破



资料来源：公司公告，浙商证券研究所整理

- **公司收入主要为机器视觉设备**：2021 年半年报，机器视觉设备业务占比 48%，控制线缆组件占比 38%，控制单元及设备占比 13%。
- 1) **机器视觉设备贡献绝大多数毛利**：主要产品 AOI 自动光学检测设备（覆盖 SMT 和 LED 行业）和机器视觉生产设备（镭雕机等）。2020 年后公司推出了 3D-SPI、3D-AOI、mini LED-AOI 和 FPC-AOI 等。目前公司已成为苹果、小米、华为、VIVO 等知名企业或其代工厂商的机器视觉设备供应商。
- 2) **控制线缆组件**：控制线缆组件是制造公司机器视觉设备的关键的原材料，随着该业务规模的扩大，公司对工业和商用级智能设备厂商进行外销，涵盖了 NCR 集团、Diebold 集团和 Ultra Clean 集团在内的诸多海内外知名厂商。
- 3) **公司在研产品众多**：锂电池-AOI 目前处于测试的初级阶段。半导体-AOI 方面，公司已经研发了 3 年，已对三星、美的和微胜进行供货，主要用途是封装后道的测试，前道产品目前还没推出，正在积极筹划中。医药-AOI 是日本矩子的在研项目，预计今年会为客户提供样机进行验证，有待正式定型。纺织-AOI 也还处于测试阶段，进展比较顺利，有望在近年推出。高速点胶设备方面，公司已正式推出，目前处于产品完善阶段。
- 公司管理层深耕该行业多年，均为硕士以上学历或具有丰富技术资历的管理人员，管理与技术能力兼备。

图 2：公司不断推出新产品



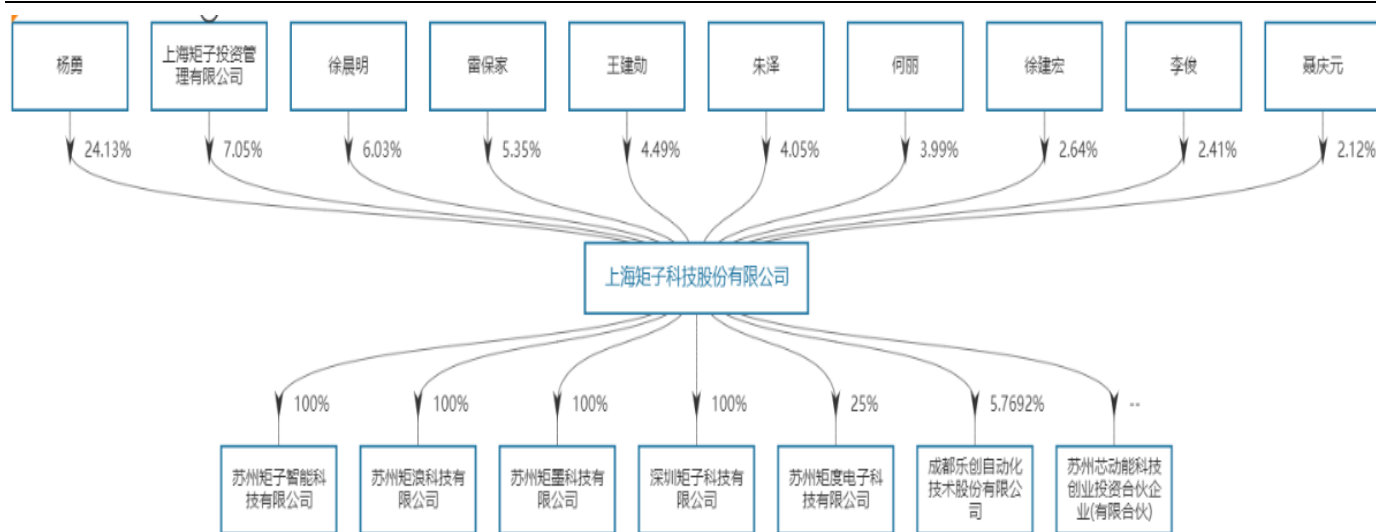
资料来源：公司公告，浙商证券研究所整理

表 1：公司主营业务及产品示意图

产品类型		产品名称	产品介绍	下游客户	产品图例
机器视觉设备	LED AOI	LED-1000	用于TOP LED灯珠封胶后外观缺陷检查，可实现离线式全自动检查	苹果、华为、小米、OPPO、VIVO 或其代工厂等	
		LED-2000			
	SMT	2D AOI	主要用于PCBA制造过程中的外观缺陷检测		
		3D AOI			
		3D SPI	主要用于检测锡膏印刷的品质，包括体积，面积，高度，XY偏移，形状，桥接等		
	镭雕机		机器视觉生产设备，用于手机SLM卡槽或电路板上二维码及文字的雕刻		
控制线缆组件		金融电子设备控制线缆组件、工控电子设备控制线缆组件、特种车辆控制线缆组件、医疗健康设备控制线缆组件等	NCR、Diebold、Ultra Clean等		

资料来源：公司官网，招股说明书，浙商证券研究所

图 3：董事长杨勇持股 24%

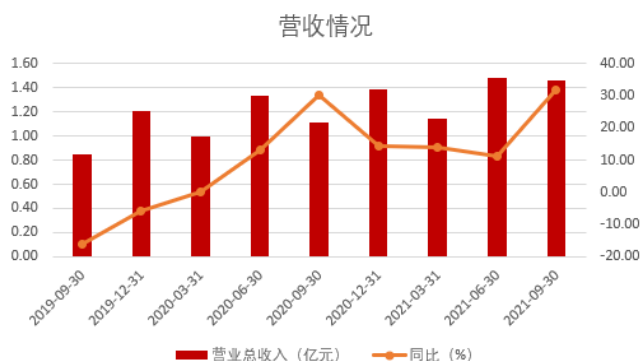


资料来源：公司公告，浙商证券研究所整理

1.2. 业绩有望持续增长，3D 检测产品技术的突破将进一步提升盈利能力

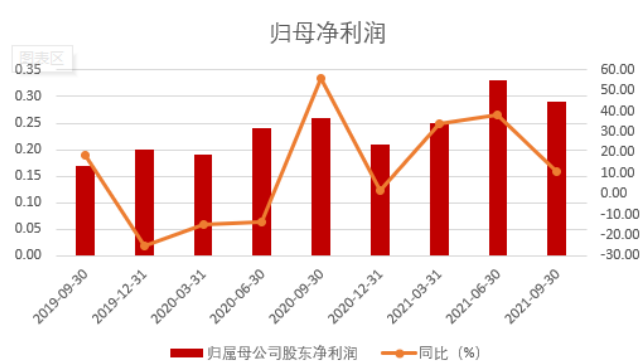
- **业绩表现：**2021 年前三季度公司营收 4.08 亿元，归母净利润 0.87 亿元。从产品结构上看，机器视觉设备、控制线缆组件和控制单元及设备业务分别占比总营收 47.5%、38.1%和 12.74%。
- 预测 2021 年营收 5.8 亿元，同比增长 20%；归母净利润 1.3 亿元，同比增长 42%。

图 4：公司近三年营业收入复合增长率达 26.6%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

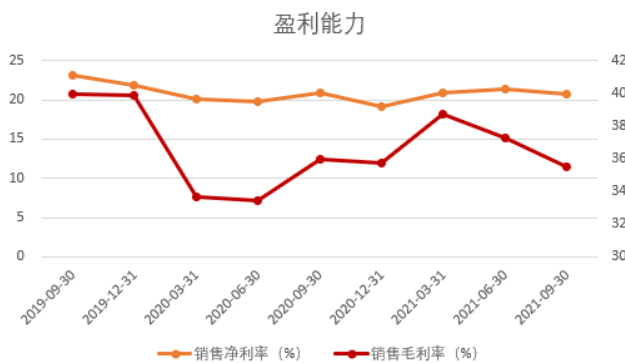
图 5：公司近三年归母净利润复合增长率达 20.3%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

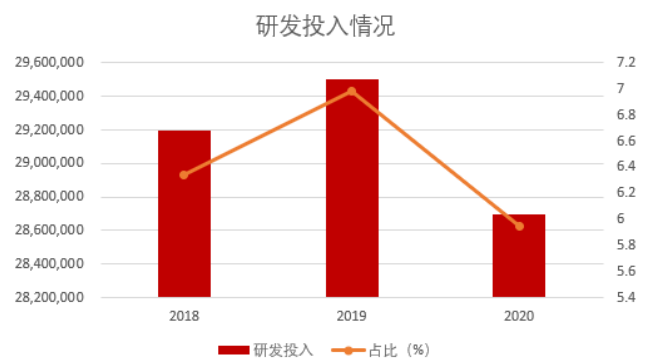
- **盈利能力表现良好，机器视觉业务毛利率维持在 50% 以上。**2021 前三季度公司毛利率、净利率分别维持在 35% 和 20% 以上。其中，机器视觉设备作为公司的核心业务，毛利率维持在 50% 以上的高水平，我们判断，随着公司 3D 检测产品技术的突破，盈利能力有望进一步提升。
- **公司销售与管理费用低于其他龙头企业，研发费用保持在 2,800 万元以上，具有较大提升空间。**公司期间费用管控较好，近年来呈下降趋势，较海外龙头企业优势进一步拉大。2020 年公司研发占营收比达 5.95%，维持较高水平，未来还将进一步提升研发投入，提升技术竞争力。

图 6：公司近四年综合毛利率与净利率维持在 35%和 20%以上



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 7：公司近三年研发投入维持在 2,800 万元以上



资料来源：Wind，浙商证券研究所

2. 机器视觉处于高速成长期，3D 检测设备已实现进口替代

2.1. 国内市场规模迅速成长达 120 亿元，未来 5 年复合增速近 20%

- **机器视觉技术的原理**是通过采用可见光、红外光、X 射线等光源对被测物体进行多角度摄像来获取检测对象的图像，再运用计算机技术从图像信息转变为数据信息，并进行分析、处理，最终进行实际检测和控制。
- **机器视觉设备包括“视”和“觉”两个部分。**“视”主要包括：光源、镜头、工业相机、图像采集卡等，是系统的硬件组成部分，“觉”则是系统的视觉处理软件。
- **与肉眼观测相比**，机器视觉技术的精确性强、速度快、适应性强、客观性高、重复性强、检测效果稳定可靠、效率高、方便信息集成等优点是工业制造领域的数字化、网络化、智能化的发展方向。

图 8：机器视觉设备由光源、镜头、工业相机等组成



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

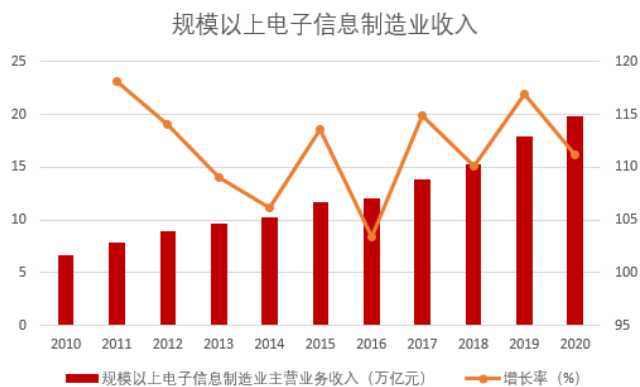
表 2：对比人眼，机器视觉优势明显

机器视觉与人类视觉对比		
项目	人类视觉	机器视觉
精确性	差，64 灰度级，不能分辨微小的目标	强，256 灰度级以上，可观测微米级的目标
速度性	慢，无法看清较快运动的目标	快，快门时间可达千分之一秒
适应性	弱，很多环境对人有伤害	强，对环境适应性强
客观性	低，数据无法量化	高，数据可量化
重复性	弱，易疲劳	强，可持续工作
可靠性	易疲劳，受情绪波动	检测效果稳定可靠

资料来源：中国产业信息网，浙商证券研究所

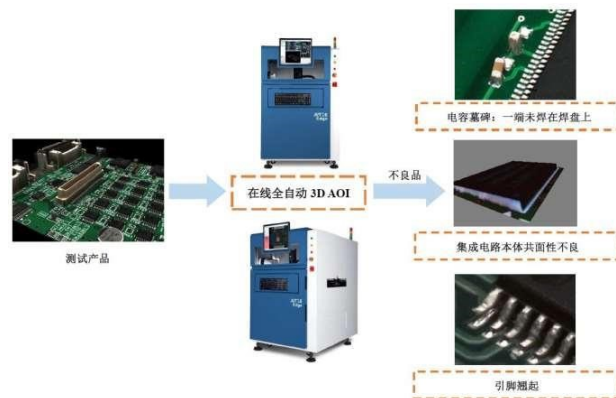
- 机器视觉核心应用于下游的电子信息技术制造行业，其对机器视觉设备有巨大需求和较高的要求。主要在于电子设备对产品的质量和精细程度要求不断提高已经大大超出了人眼的能力范围。其次电子产品迭代速度迅速，电子厂商需要不断更新设备，使得机器视觉设备保持了旺盛的需求。其他下游行业如：工业检测、汽车制造、物体分拣、无人驾驶、食品制药等也有较为广泛的而应用。

图 9：近十年电子信息制造业收入年复合增长率达 11.6%



资料来源：工信部，浙商证券研究所

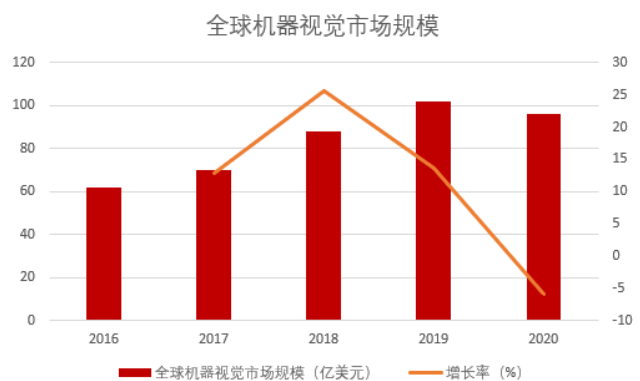
图 10：公司 3D AOI 检测设备应用示意图



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

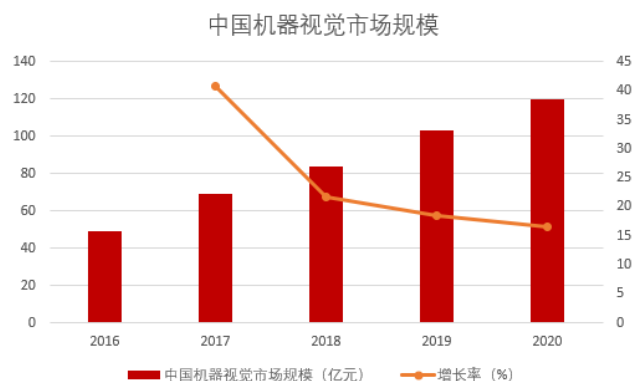
- 全球市场规模近 100 亿美元，国内市场规模已达 120 亿元。全球市场规模由 2016 年的 62 亿美元增长至 2020 年的 96 亿美元，复合增长率达 12%。其中，中国机器视觉领域市场规模由 2016 年的 49 亿元成长至 2020 年的 120 亿元，复合增长率达 25%。
- 随着人工智能技术兴起以及边缘设备算力的提升，机器视觉的应用场景不断扩展。在智能制造的浪潮下，生产线对工业设备有了新的要求，以工业 4.0 和工业物联网为主题产生的“智能工厂”概念已成为一个越来越流行的术语。随着下游应用中的消费电子市场、汽车市场、半导体市场、医疗市场等行业的不断发展，主要国家的工业自动化水平稳步提升，机器视觉的市场规模也持续扩大。根据 Markets and Markets 的预测，2021 年全球机器视觉市场规模约为 106 亿美元，2025 年突破 130 亿美元，2026 年接近 140 亿美元。
- 中国机器视觉行业未来 5 年复合增速将超过 18%。预测 2025 年中国机器视觉市场规模约为 275 亿元，年复合增速将超过 18%，2026 年将突破 316 亿元。

图 11：全球机器视觉行业规模达 100 亿美元



资料来源：《机器视觉产业全景图谱》，浙商证券研究所

图 12：国内机器视觉行业规模超 100 亿元



资料来源：《机器视觉产业全景图谱》，浙商证券研究所

2.2. 覆盖 2D+3D 检测设备，具备“整线”方案能力，正向多产业拓展

- 从 2D 到 3D 检测，公司具备“整线”解决方案能力。截至 2019 年底，公司的产品以 2D-AOI、Laser Marker（镭雕机）、LED-AOI 为主，其中 2D AOI 占比 80%。

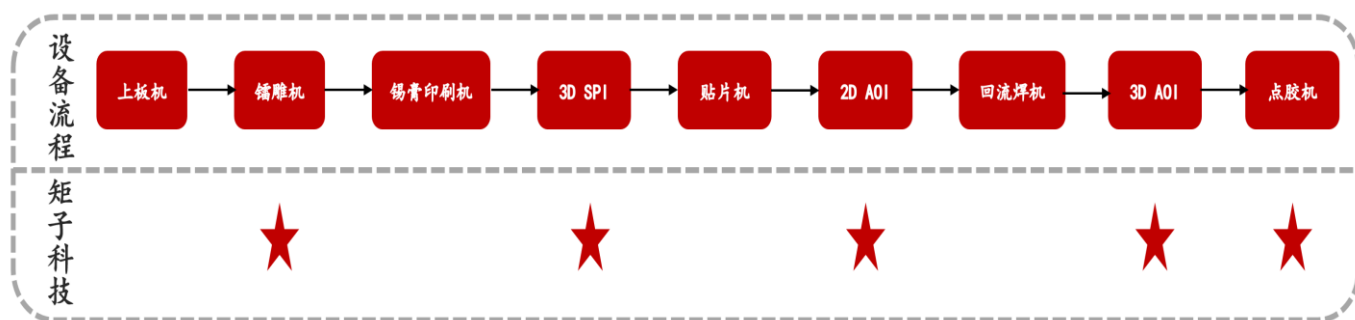
2020 年，公司陆续推出四款新的产品：3D-SPI（为 3D-AOI 研发成功后推出的产品，两者 3D 技术通用）、3D-AOI（14 年研发，已实现销售）、mini LED-AOI（micro LED AOI 尚未实现商用，产品本身也使用了 3D 技术）和 FPC-AOI（15 年开始研发，已经在客户方面得到验证）。

目前国内厂商只有公司在 3D 机器视觉检测设备方面实现了独家批量销售，具备先发优势。

- 3D-AOI 目前在国内仍处起步阶段，前景广阔。2D-AOI，公司的主要竞争对手主要为欧姆龙和 Saki，公司产品在性能上已经超过了 Saki 等海外企业，产品价格维持在和海外厂商相同水平，目前主要客户为苹果、华为、小米或其代工商。

2D 和 3D-AOI 的成本接近，但 3D 比 2D-AOI 每台的售价高出 2-10 万美元，公司正积极往 3D 方向转型。其他厂商是通过直接采购 3D 相机来实现 3D 技术，而公司是采用自主研发，因而毛利率维持在较高水平。3D-AOI 的主要竞争对手是 Koh Young Technology、德律科技、欧姆龙和 Saki，目前产品技术上已和韩国高永处于同一水平。

图 13：公司已具备 SMT“整线检测”解决方案能力（星标项为公司已覆盖产品）



资料来源：光电与显示、公司公告，浙商证券研究所整理

- 3D-AOI 技术具有通用性，产品向多元化应用领域延伸。

公司研发竞争力远强于国内其他厂商。除传统业务范围外，公司积极向高景气的新能源、半导体和医药等下游应用领域扩展，并积极扩产。2D 和 3D 视觉机器硬件成本相差不大，主要在于软件算法。由于 Mini LED、Mini OLED 等产品必须由 3D 机器视觉设备制造，而其他国内厂商都是通过购买 3D 相机和软件技术来实现设备生产，公司则是完全通过自主研发完成目标。

半导体领域，公司已经研发 3 年，AOI 已给三星、美的和微胜供货，主要用于封装后道测试。mini LED，已与苹果、联想和京东方等厂商建立合作。

医药领域，公司的高速药片光学检测设备已交付样机进入验证阶段，待最后的定型。

FPC、锂电池、高速点胶设备、纺织行业等领域技术正在积极研发中。长期来看，3D AOI 技术通用性强，下游应用广泛，公司将依托该技术平台，产品向多元化领域布局，为业绩带来新的增长点。

在新能源领域，公司除可见光机器外，已研发 X 射线视觉机器，该项技术处于国际领先水平。随着国内新能源行业的政策扶持和市场增长驱动，未来该领域的潜在机会巨大。在医药、纺织和储能等领域的研发方面，公司也处于国际领先水平。

图 14：全球 Mini LED 市场快速爆发，预计 2023 年将超 9 亿元



资料来源：立鼎产业研究中心，浙商证券研究所

表 3：2020 年以来，各大厂商陆续推出 Mini LED 扩产计划

公司	项目	时间)	投资金额
聚灿光电	高效 LED 芯片扩产计划	2020.5	9.5 亿元
苹果	Mini/Micro LED 生产基地	2020.5	23 亿元
华灿光电	Mini/Micro LED 研发和制造项目	2020.4	12.5 亿元
瑞丰光电	Mini LED 背光封装生产项目	2020.4	10 亿元
奥拓电子	Mini LED 智能制造基地建设项目	2020.5	4.1 亿元

资料来源：LEDinside，浙商证券研究所

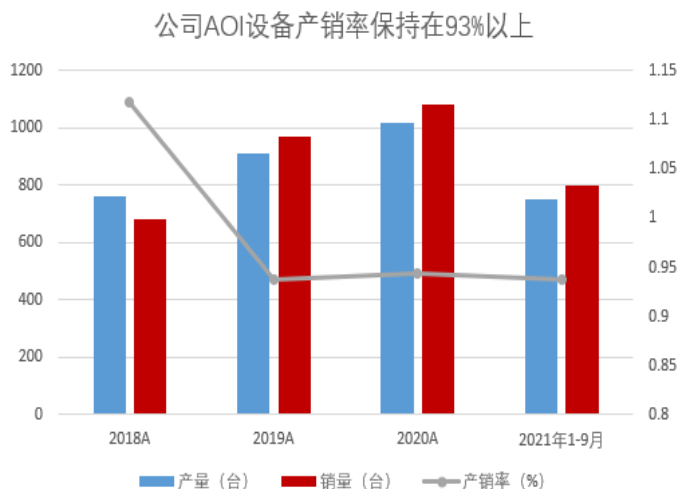
表 4：机器视觉应用于药品检测和医疗诊断辅助领域

应用领域		机器视觉功能
药品检测	缺药/缺瓶检测	通过预先设定的面积参数对每个药粒或者药瓶进行检测对比，检测出破损的药粒或者缺瓶的包装。
	瓶口破损检测	将图像传感器安装在药液罐装工序后，通过图形匹配工具来判断瓶口是否有破损。
	灌封质量检测	图像传感器安装在压盖工艺后，通过线性工具来测量瓶盖及液位在 Y 轴方向上的变化来判断瓶盖是否安装到位以及药量是否正确。
医疗诊断辅助	超声影像检测辅助	图像增强、标记、渲染处理，实现非接触前提下的体内清晰成像
	X 光检测辅助	

资料来源：ofweek，新华网，浙商证券研究所

■ 公司为国内高端机器视觉设备供应商，直接对标海外先进企业。公司发展战略是开拓新领域市场空间，深挖产品品类扩展，实现进口替代和行业延展，将半导体、新能源、医药等高毛利产品领域作为公司未来重点布局方向。

图 15：近四年公司 AOI 设备产销率保持在 93%以上



资料来源：立鼎产业研究中心，浙商证券研究所

表 5：募投项目新增 1,000 台机器视觉检测设备产能

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 投资额 (万元)	建设周 期
机器视觉检测设备 产能扩张建设项目	13,738	13,738	2 年
机器视觉检测设备 研发中心项目	7,888	7,888	3 年
营销网络及技术支 持中心建设项目	15,040	13,926	2 年
补充流动资金	14,000	14,000	
合计	50,666	49,552	

资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

2.3. 控制线缆组件：与 AOI 业务相协同，进军全球万亿级市场

- **控制线缆组件是智能设备的关键部件**，实现了设备内部各电子元器件、功能模块、外围设备之间的连接，以及电、光信号、电流的传输。根据 Bishop&Associates 数据，全球控制线缆组件市场规模在 2017 年为 1550 亿美元，2018 年为 1,653 亿美元。国内市场空间广阔，2018 年市场规模达 500 亿美元，占全球市场份额超过 30%，预计 2023 年将有望超过 700 亿美元。
- **从下游领域分布来看**：线缆组件最大应用领域是汽车，占比约 32%；其次是电信/数据通信，占比约 19%；再次是计算机和外围设备，占比 14%；最后是工业领域，占比 10%。

图 16：汽车是线缆组件最大应用领域占比约 32%



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

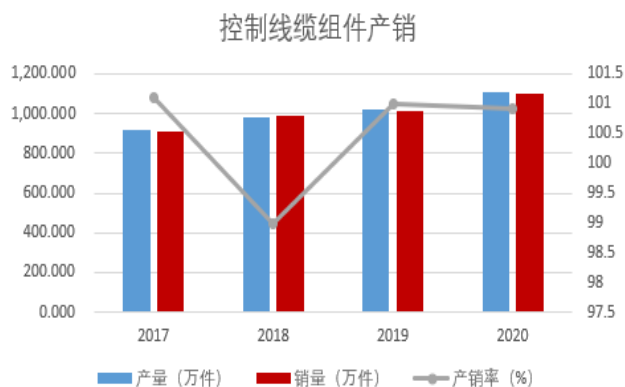
图 17：控制线缆组件及应用领域示意图



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

- 在控制线缆组件领域，公司海外客户占比 90%，应用范围为金融设备、半导体设备、医疗设备等，对线缆要求较高、有一定的特殊要求，因而相对来说公司的控制线缆组件业务利润率较为可观。除外销外，目前公司各类产品中自用的控制线缆组件，均为自主生产，与 AOI 设备业务相协同。

图 18：近四年公司控制线缆组件近年产销率维持在 100%左右



资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

表 6：各公司控制线缆业务盈利能力对比

项目	2020年	2019年	2018年	2017年
威贸电子 (833346.OC)	35%	37%	35%	35%
瑞可达 (831274.OC)	29%	30%	31%	38%
信邦电子 (3023.TW)	26%	25%	25%	25%
矩子科技	28%	27%	28%	29%
矩子科技 (控制线缆组件)	23%	23%	28%	31%

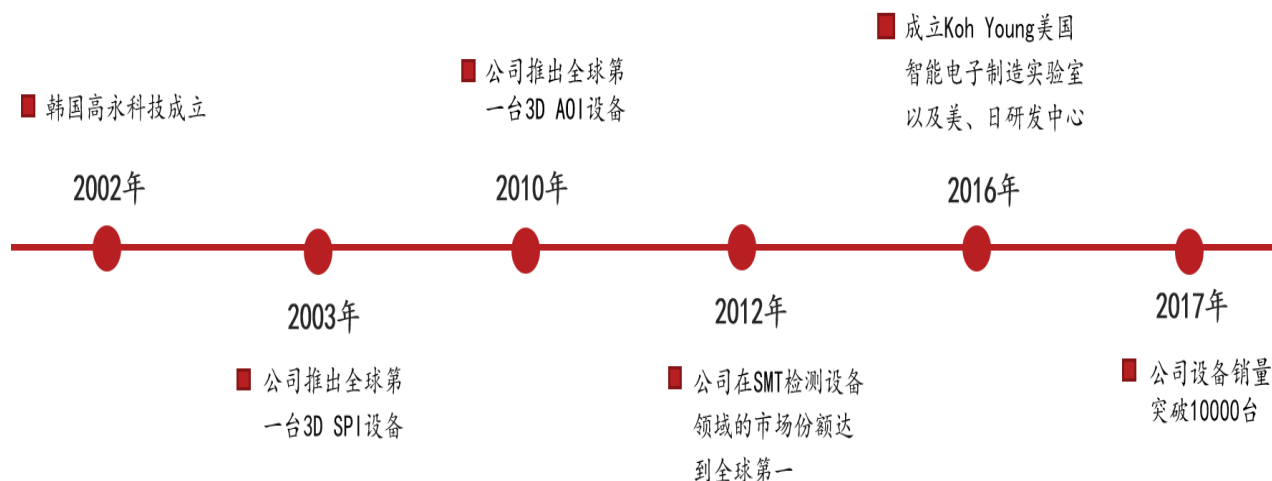
资料来源：招股说明书，浙商证券研究所

3. 竞争格局：目前海外企业占主导，进口替代有望加速

3.1. Koh Young Technology：全球 3D-AOI 设备龙头

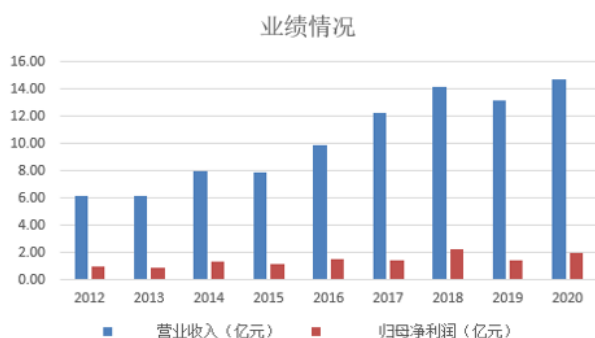
- 韩国 Koh Young 的主要产品涵盖了 3D-SPI 和 3D-AOI 检测设备，市占率为全球 SMT 检测设备行业第一，应用于工业加工、半导体以及医疗行业等下游领域。
- 2019 年，Koh Young 营收达 13.2 亿元，归母净利润为 1.8 亿元，毛利率、净利率分别达到 64%和 13%。过去 9 年里，营收 CAGR 为 13%，归母净利润 CARG 为 9%。

图 19：韩国 Koh Young 发展历程



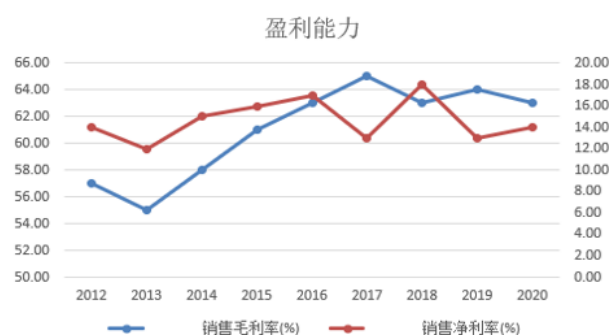
资料来源：Koh Young Technology 公司公告，浙商证券研究所整理

图 20: Koh Young 2012 年至今营收复合增长率约 12%



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图 21: 2012 年至今毛利率和净利率维持在 54% 和 12% 以上



资料来源: Wind, 浙商证券研究所

图 22: 公司产品核心覆盖 3D SPI 和 3D AOI

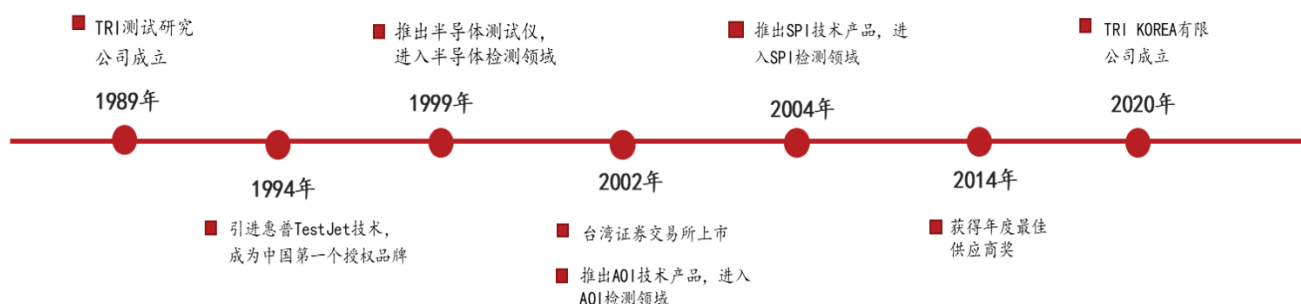


资料来源: Koh Young Technology 公司公告, 浙商证券研究所整理

3.2. 德律科技: 3C 自动化检测设备行业龙头企业

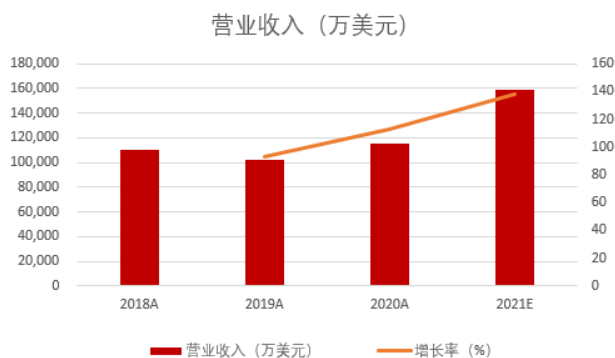
- 德律科技成立于 1989 年, 1995 年获得 ISO 9001 认证, 2002 年在台湾证券交易所上市, 致力于 3C 领域自动测试设备的研发与生产。主营业务是光学检测与电气检测设备, 光学检测领域涵盖了 2D-AOI、3D-SPI、3D-AOI、CI-AOI 和 AXI 等检测设备; 电气检测领域涵盖乐 MDA 与 ICT 等检测设备。其主要市场覆盖台湾、中国大陆和欧美日本市场, 全球市占率约 15%。
- 2020 年公司营收为 11.5 亿元, 归母净利润达 2.7 亿元, 毛利率和净利率分别达 54.9% 和 22%。

图 23: 德律科技公司发展历程



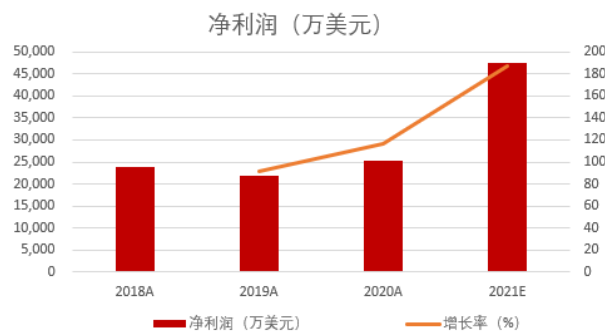
资料来源: 公司官网, 浙商证券研究所

图 24：德律科技近四年营业收入复合增长率约 13%



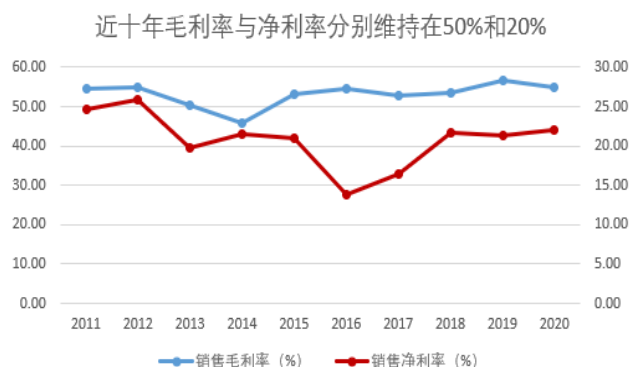
资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 25：德律科技近四年归母净利润复合增长率约 26%



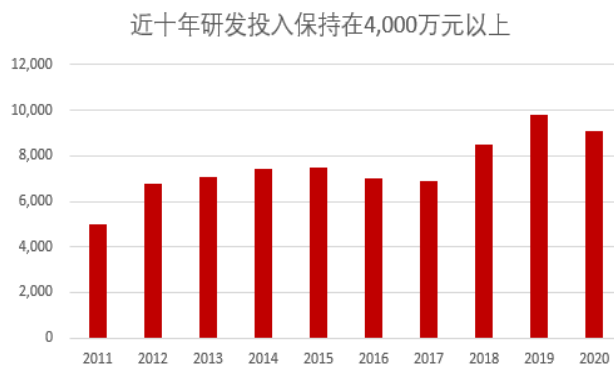
资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 26：德律科技近十年毛利率与净利率分别维持在 50%和 20%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 27：德律科技近十年研发投入保持在 4,000 万元以上



资料来源：Wind，浙商证券研究所

3.3. 依托技术追赶、产品性价比、服务优势，有望快速实现进口替代

- 公司产品涉及领域更为广泛，具备规模经济。Koh Young 和德律的产品线主要集中在 2D-AOI、3D-AOI、3D-SPI 和 LED-AOI 上，而矩子的业务涵盖了 FPC-AOI、镭雕机、选择性波峰焊和点胶机等领域。
- 公司目前聚焦国内市场，也积极拓海外市场：公司市场主要是国内，客户主要是苹果、小米、华为、VIVO 及其代工厂，正在积极布局全球市场。德律科技与 Koh Young 在全球市场的开发方面略微领先。

表 7：三家行业龙头公司业务布局对比

	产品	矩子科技	德律科技	Koh Young Technology
产品布局	2D AOI	√	√	
	3D AOI	√	√	√
	3D SPI	√	√	√
	LED AOI	√	√	
	FPC AOI	√		
	镭雕机	√		
	选择性波峰焊	√		
	点胶机	√		
	CI AOI		√	
	AXI (X光检测)		√	
	电气检测设备		√	
主要客户		苹果、小米、华为、VIVO等	客户遍及全球	客户遍及全球，数量超过1900家
布局的主要应用领域		消费电子、半导体、锂电、医疗	消费电子、半导体、通信	工业加工、半导体、医疗

资料来源：各公司官网，浙商证券研究所整理

- **规模:** Koh Young Technology 与德律科技的体量超过矩子科技。主要原因是 Koh Young 与德律科技发展较早，已覆盖全球市场。矩子科技目前主要聚焦国内市场，正在积极开拓国际市场，且增速有明显优势。
- **盈利能力优秀:** 矩子科技的机器视觉设备毛利率维持在 60%的高水平附近，完全不逊于德律科技与 Koh Young Technology，市场认可度较高。销售净利率方面，矩子科技和德律科技均在 21%之上，高于 Koh Young Technology。
- **费用率:** 矩子的费用率远低于德律科技与 Koh Young Technology，主要原因是德律科技与 Koh Young Technology 的全球化战略导致销售费用率和管理费用率过高。
- **研发投入:** Koh Young Technology 和德律科技的研发费用率均高于矩子科技，但考虑到海外人力成本较高，因此并没有明显优势。此外，矩子科技建设的机器视觉研发中心，将有力的提升自身的研发实力。
- 虽然公司在体量上不及海外竞争对手，但依托技术实力与服务优势，伴随正在积极开拓的新能源与医药等高景气下游行业领域，有望充分享受行业进口替代的进程。

表 8：各公司核心财务指标对比（2020A）

财务指标	矩子科技	德律科技	Koh Young Technology
营业总收入（亿元）	4.8	11.5	13
营收 yoy(%)	14	13	-8
净利润（亿元）	1.1	2.5	2
净利润 yoy(%)	2.4	16	-31
销售毛利率(%)	39.7	55	64
销售净利率(%)	15.1	22	13
ROA(%)	8.1	16	10
ROE(%)	9.06	19	13
销售费用率(%)	3.32	17	5
管理费用率(%)	11.41	3	26
财务费用率(%)	1.2	0.03	0
研发费用率(%)	5.95	10	14

资料来源：公司官网，wind，浙商证券研究所

4. 盈利预测及估值

4.1. 盈利预测与业务拆分

- **向高景气赛道及高价值量产品线拓展，收入结构有望优化。**2020 年，公司陆续推出四款新的产品：3D-SPI、3D-AOI、mini LED-AOI 和 FPC-AOI。参考行业公开信息显示，公司目前 2D-AOI 单价近 5 万美元，年销售量约 400-500 台；3D-SPI 约 7 万美元，年销售量约 150 台；3D-AOI 单价接近 8 万美元，年销售量约 100 台；镭雕机单价近 50-100 万元。由于 Mini LED 以及新能源和医药等相关产业迅速升级扩张，机器视觉机器需求逐步从 2D 向 3D 转移，我们预计 2022 年公司 3D-SPI 和 3D-AOI 机器销售量将分别超过 500 和 600 台；预计未来 3-5 年，公司视觉机器年销售总量有望超过 2000 台，综合产品价值量有望稳步提升。
- **性价比优势明显，产品价格趋势上行。**目前公司产品定价比国内厂商平均高约 10%，比海外公司低约 15%。公司对海外厂商有价格优势，对国内厂商有技术和产品质量优势，因此在市场竞争方面优势明显。随着 Mini LED 等下游行业视觉机器需求逐步扩大，以及产线升级迭代对机器性能要求的提升，预计未来三年 3D-AOI 单价将从约 8 万美元逐步提升至约 9 万美元以上，mini LED-AOI 单价将达到约 11 万美元以上。
- **市占率提升空间大。**在贸易摩擦长期化以及机器视觉市场的增长驱动力逐步由海外转向国内的发展背景下，技术迭代升级提高行业壁垒，集中度有望提升，公司具备国内独家自主研发优势，研发及产能持续加大投入，2025 年市场份额有望实现翻番。目前公司国内市占率约为 5%，在半导体、新能源和医药等业务规模发展良好的预期下，预计公司 2022-2025 年机器视觉业务市占率有望每年提升 1pct.，如果公司 2025 年市占率提升至 10%，收入规模有望突破 25 亿元，复合增速有望超过 40%。

- 机器视觉设备: 受益行业渗透率提升、品类扩张、下游应用场景延展及渗透率提升, 公司存量及增量产品市占率提升, 未来三年复合增速约 50%。
- 控制线缆组件: 将比行业需求略高增长, 预计复合增速为 25%。
- 预计 2021-2023 年可实现归母净利润 1.26/1.84/2.72 亿元, 同比增长 42%/45%/48%, 复合增速 45%, 对应 PE 50/35/23 倍。

表 9: 公司细分业务盈利预测

分业务	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
机器视觉设备					
销售收入(百万元)	191	208	281	421	632
yoy	0%	9%	35%	50%	50%
毛利率	58%	54%	53%	55%	57%
控制线缆组件					
销售收入(百万元)	163	159	191	239	298
yoy	1%	-2%	20%	25%	25%
毛利率	26%	25%	26%	26%	26%
控制单元及设备					
销售收入(百万元)	62	107	97	127	165
yoy	-34%	73%	-9%	30%	30%
毛利率	20%	16%	20%	20%	20%
其他业务					
销售收入(百万元)	7	7	8	9	11
yoy	-2%	6%	12%	15%	20%
毛利率	48%	39%	30%	40%	40%
合计					
(百万元)	423	482	577	795	1105
yoy	-8%	14%	20%	38%	39%
综合毛利率	40%	36%	38%	41%	43%

资料来源: Wind, 浙商证券研究所

4.2. 估值探讨

- 选取天准科技、精测电子、奥普特作为可比公司, 矩子科技未来 3 年估值低于机器视觉行业可比上市公司平均水平。公司作为国内 3D-AOI 领域稀缺标的, 服务高端客户市场, 未来有望向 Mini Led、半导体、医药等领域延展, 成长空间打开, 相对可比公司估值具有溢价空间。

4.3. 投资建议

- 公司未来 3-5 年利润复合增速将达约 40%, 考虑公司稀缺性及未来成长性, 按 PEG1.5 倍估值, 未来 6-12 月目标价格为 2022 年 60 倍 PE, 合理市值为 110 亿元, 对应股价目标为 68 元, 还有 60% 上涨空间, 给予“买入”评级。

表 10：可比上市公司估值对比

公司	日期 代码	股价/ 元	总市值/ 亿元	EPS（摊薄）/元				PE				2020 年	
				2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	PB	ROE
天准科技	688003	37.9	73.5	0.55	0.87	1.3	1.73	69	44	29	22	4	7
精测电子	300567	56.3	156.5	0.99	1.34	1.79	2.28	56	42	31	25	15	9
奥普特	688686	290.4	239.5	2.96	3.59	4.83	6.34	98	81	60	46	11	17
平均								74	55	40	31	10	11
矩子科技	300802	39.1	66.9	0.55	0.78	1.13	1.67	71	50	35	23	6	9

资料来源：Wind 一致预测（除矩子科技），浙商证券研究所（数据截至 2021.12.07）

5. 风险提示

产品开发进程不及预期：公司主营机器视觉设备业务，具有技术壁垒+准入门槛双高的特点，存在新技术、产品研发进程不及预期或不能得到市场认可的风险。

下游客户拓展进程慢于预期：我们判断 2022 年是苹果+5G 大年，但仍受疫情+上游产品价格上涨+贸易摩擦等不确定性影响。如公司订单增速及对下游客户拓展进程不及预期，将对业绩产生影响。

汇率波动风险：公司海外收入占比约达 30%，如果人民币汇率发生较大变化，容易产生较大的汇兑损失或收益，对业绩产生不确定性。

表附录：三大报表预测值

资产负债表					利润表				
单位: 百万元	2020A	2021E	2022E	2023E	单位: 百万元	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	977	1097	1295	1598	营业收入	482	577	795	1105
现金	575	687	719	808	营业成本	310	356	473	630
交易性金融资产	0	2	3	2	营业税金及附加	4	5	7	10
应收账款	228	241	346	489	营业费用	16	20	27	36
其它应收款	2	4	5	6	管理费用	26	32	40	53
预付账款	4	5	7	9	研发费用	29	35	48	66
存货	135	140	193	260	财务费用	6	-7	-5	-4
其他	34	18	22	25	资产减值损失	2	-1	0	-1
非流动资产	188	202	216	224	公允价值变动损益	0	0	0	0
金额资产类	0	0	0	0	投资净收益	7	7	7	7
长期投资	8	3	4	5	其他经营收益	11	12	12	11
固定资产	111	119	129	136	营业利润	108	156	225	333
无形资产	7	6	6	5	营业外收支	0	0	0	0
在建工程	0	16	19	16	利润总额	108	156	225	333
其他	62	57	59	62	所得税	16	23	33	49
资产总计	1165	1298	1510	1823	净利润	92	133	192	284
流动负债	135	162	205	258	少数股东损益	3	6	8	12
短期借款	7	22	19	16	归属母公司净利润	89	126	184	272
应付款项	84	98	134	174	EBITDA	112	159	228	337
预收账款	0	6	5	6	EPS (最新摊薄)	0.55	0.78	1.13	1.67
其他	44	36	48	62	主要财务比率				
非流动负债	1	1	1	1		2020A	2021E	2022E	2023E
长期借款	0	0	0	0	成长能力				
其他	1	1	1	1	营业收入	14%	20%	38%	39%
负债合计	136	162	206	259	营业利润	-4%	44%	44%	48%
少数股东权益	2	9	16	29	归属母公司净利润	-5%	42%	45%	48%
归属母公司股东权	1027	1127	1288	1535	获利能力				
负债和股东权益	1165	1298	1510	1823	毛利率	36%	38%	41%	43%
					净利率	19%	23%	24%	26%
					ROE	9%	12%	15%	19%
					ROIC	8%	11%	14%	18%
					偿债能力				
					资产负债率	12%	13%	14%	14%
					净负债比率	5%	13%	9%	6%
					流动比率	7.3	6.8	6.3	6.2
					速动比率	6.2	5.9	5.4	5.2
					营运能力				
					总资产周转率	0.4	0.5	0.6	0.7
					应收账款周转率	2.7	2.9	3.1	3.1
					应付账款周转率	5.7	5.9	6.2	6.1
					每股指标(元)				
					每股收益	0.55	0.78	1.13	1.67
					每股经营现金	0.2	0.9	0.4	0.8
					每股净资产	6.3	6.9	7.9	9.4
					估值比率				
					P/E	71	50	35	23
					P/B	6	6	5	4
					EV/EBITDA	40	36	25	17

资料来源: Wind, 浙商证券研究所

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn